- **Μήκος Συμβολοσειράς**: Το μήκος μιας συμβολοσειράς w είναι το πλήθος των συμβόλων που περιέχει. Συμβολίζεται με $|w|$.
- **Κενή Συμβολοσειρά**: Η συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, που δηλαδή δεν περιέχει κανένα σύμβολο του εκάστοτε αλφάβητου. Συμβολίζεται με ϵ και ισχύει ότι $|\epsilon| = 0$.

Αν θέλουμε να συμβολίσουμε το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφάβητου Σ με μήκος n, χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό Σ^n. Εναλλακτικά αν θέλουμε το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφάβητου Σ, χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό Σ^*.
Έστω λοιπόν το αλφάβητο $\Sigma = \{0, 1\}$. Ποιά θα ήταν τα σύνολα Σ^1, Σ^2;

$\Sigma = \{0,1\}$

Strings επί Σ μήκους n, Σ^n

$\Sigma^1 = \{0,1\}$

$|w| = 1$

$\Sigma^2 = \{00, 01, 11, 10\}$

$\Sigma^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, \ldots\}$

Παράδειγμα: Να δείξετε ότι για κάθε φυσικό αριθμό $n \geq 0$ ισχύει ότι $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n^2+n}{2}$.

Βήμα Βάσης: Να δούμε αν αυτό ισχύει για $n=0$

$0 = \frac{0+0}{2} \rightarrow 0 = 0$ Ισχύει για $n=0$.

Επαγ. Υπόθεση: Για $k \geq 0$, $\{0, 1, \ldots k\}$ ισχύει ότι

$1+2+\ldots+k = \frac{k^2+k}{2}$ NO MATTER WHAT!

Επαγωγικό Βήμα: Θραία, ισχύει για k. Για k+1 όμως;

$(1+2+\ldots+k)+k+1 = \frac{(k+1)^2+k+1}{2} \rightarrow$

$\rightarrow (1+2+\ldots+k)+k+1 = \frac{k^2+2k+1+k+1}{2} \rightarrow$

$\rightarrow (1+2+\ldots+k)+k+1 = \frac{k^2+2k+k+2}{2} \rightarrow$

$\frac{3}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2}$

$\rightarrow (1+2+\ldots+k)+k+1 = \frac{k^2+k+2k+2}{2} \rightarrow$

$\frac{k^2}{2} + \frac{k}{2} + \frac{2k}{2} + \frac{2}{2}$

$\rightsquigarrow (1+2+\dots+k)+k+1 = \frac{k^2+k}{2} + \frac{2k+2}{2} \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow (1+2+\dots+k)+k+1 = \frac{k^2+k}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow (1+2+\dots+k)+k+1 = \frac{k^2+k}{2} + k+1 \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow (1+2+\dots+k)+k+1-k-1 = \frac{k^2+k}{2} + k+1-k-1 \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow (1+2+\dots+k) = \frac{k^2+k}{2}$

- Έχω ότι ισχύει μέχρι k
- Τώρα έδειξα ότι ισχύει για $k+1$ οπότε καταφέρα να φτάσω σε κάτι που ισχύει

Άρα ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ $\forall n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 0$ ΒΑΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗ

□

Άσκηση: Καλείστε να αποδείξετε ότι για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές x και y, ισχύει ότι η αντιστροφή της παράθεσης τους είναι ίδια με την ανάποδη παράθεση των αντιστροφών τους δηλ. $(x \circ y)^R = y^R \circ x^R$ (π.χ. $(dogcat)^R = (cat)^R \circ (dog)^R$).

Απόδειξη με Μαθ. Επαγωγή

Βήμα Βάσης: Έστω $|y|=0$

Τ $|w|=0 \to w^R = w = \varepsilon$

$|w|=n \to w = xa$, $x \in \Sigma^*$ και $a \in \Sigma$

τότε $w^R = (xa)^R = a(x^R)$

Info ⌟

$w=xy$

Τότε $w = x\varepsilon$

$w^R = (x\varepsilon)^R$

$(x\varepsilon)^R = (x)^R = \varepsilon x^R = \varepsilon^R x^R = y^R x^R$

Επαγ. Υπόθεση: $\forall |w| \le k$ ισχύει $(xw)^R = w^R x^R$.

Επαγ. Βήμα: Για k (έχει) ισχύει. $k+1$ όλως;

$|w| = k$

$y = wa$, $w \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$

$y^R = (wa)^R = aw^R$ (1)

$\Rightarrow$ Παράθεση είναι προσεταιριστική $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

$\cdot (xy)^R = (x(wa))^R$

$(x(wa))^R = (\overbrace{(xw)}^{\text{συλλογισμός}} a)^R = a(xw)^R =$ (χαρακτ.)

$= a(w^R x^R)$ (2) $\to$ επαγ. υπόθεση? ΝΑΙ!

$a \in \Sigma$

Ισχύει η (2) λόγω επαγωγικής Υπόθεσης άρα έχουμε

$a(w^R x^R) = (aw^R)x^R = (wa)^R x^R \underset{y=wa}{=} y^R x^R$

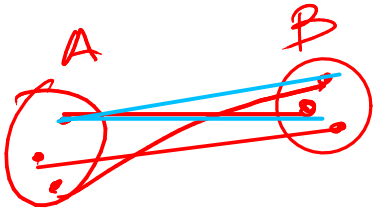
Άρα δείξαμε με 'αξιοποίηση του επ.βήματος ότι $(xy)^R = y^R x^R$ και για k+1 άρα ισχύει $\forall w \in \Sigma^*, |w| \geq 0$ βέσω της μαθηματικής επαγωγής. □

Άσκηση: Έστω τα σύνολα $A = \{a, b, c, d\}$ και $B = \{b, c, g, h\}$. Να γίνουν οι πράξεις $A \cup B, A \cap B, A - B$.
(Λύθηκε εντός του μαθήματος.)

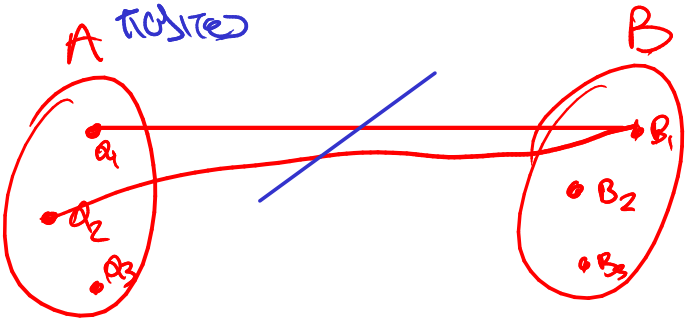
$A = \{a, b, c, d\}$
$B = \{b, c, g, h\}$

- $A \cup B = \{a, b, c, d, g, h\}$
- $A \cap B = \{b, c\}$
- $A - B = \{a, d\}$

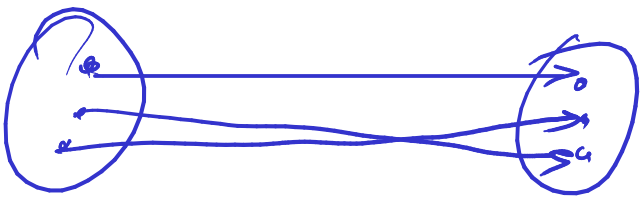
- **Συνάρτηση**: Μια συνάρτηση $f : A \to B$ είναι μια δυαδική σχέση R επί δύο συνόλων Α και Β, όπου για κάθε $a \in A$ υπάρχει μόνο ένα διατεταγμένο ζεύγος στη σχέση αυτή με πρώτο μέλος το a. Π.χ. το $\{(ab, bb), (ab, dd)\}$ δεν είναι συνάρτηση, γιατί επαναλαμβάνεται ως πρώτο μέλος το ab. Το $\{(ab, bb), (cd, bb)\}$ όμως είναι κανονικότατα συνάρτηση!
  Το Α λέγεται και **πεδίο ορισμού** και το Β **πεδίο τιμών**.
- **1-προς-1**: Μια συνάρτηση είναι 1-1 (ένα προς ένα) αν, ανα κάθε ζευγάρι $a_1, a_2 \in A$, με $a_1 \neq a_2$, ισχύει ότι $f(a_1) \neq f(a_2)$. Με άλλα λόγια, να μη τύχει δυο στοιχεία του πεδίου ορισμού να βρίσκονται μαζί με το ίδιο στοιχείο του πεδίου τιμών.
  Π.χ. αν θεωρήσουμε την αντιστοίχιση αριθμού δημοτολογίου σε πολίτες μια συνάρτηση, είναι 1-1 καθώς για κάθε πολίτη που ανήκει στο δημοτολόγιο ο αριθμός αυτός είναι **ξεχωριστός**.



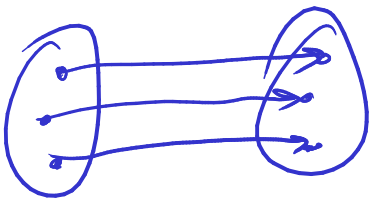
Το βέλος απαγορεύει.

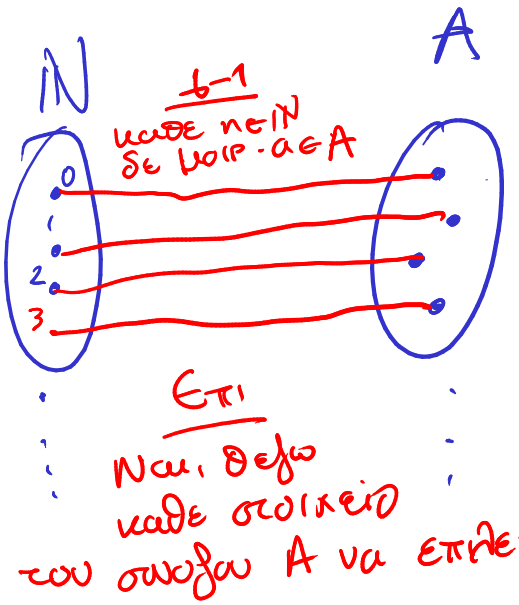


αρ. δημοτολογίου
(a_1, B_1) ΔΕΝ
και ΕΙΝΑΙ
(a_2, B_1) 1-1



- **Επί**: Μια συνάρτηση είναι επί όταν κάθε στοιχείο του πεδίου τιμών αντιστοιχείται με τουλάχιστον ένα στοιχείο του πεδίου ορισμού. *Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα 1-1 και επί;*
- **Αμφιμονοσήμαντη Συνάρτηση**: Μια 1-1 και Επι Συνάρτηση αποκαλείται αμφιμονοσήμαντη.





- Για να δείξουμε ότι το σύνολο μας είναι αριθμήσιμα άπειρο, θα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο ώστε τα στοιχεία του να δύναται να απαρριθμηθούν σαν λίστα. Το σκεπτικό πίσω από αυτό βασίζεται στο ότι η απαρρίθμηση του σύνολου τρόπον τινά θα εγγυάται ένα πεδίο τιμών για μια αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση (που θα είναι η λίστα μας) και θα έχει ως πεδίο ορισμού το $\mathbb{N}$. Έτσι, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου $\forall x \in A$ θα μπορούμε να το προσπελάσουμε με κάποιο αριθμό-δεικτή (ή να ρωτήσουμε "που βρίσκεται το x στη λίστα μου").

Για να το δούμε αυτό στην πράξη, ας αποδείξουμε την ισχύ του παρακάτω θεωρήματος:

Το σύνολο όλων των συμβολοσειρών επί ενός αλφαβήτου Σ είναι αριθμήσιμο.

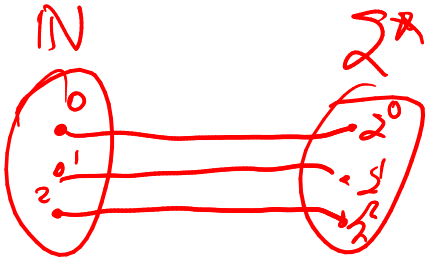
$\Sigma^* = \{\varepsilon, _, _, _, \dots\}$

• Πως θα μπορούσα να λιστάρω τις συμβ/σειρές;

• $|w| \in \mathbb{N}$

↪ Μπορώ να λιστάρω τις συμβ/σειρες με βάση το μήκος

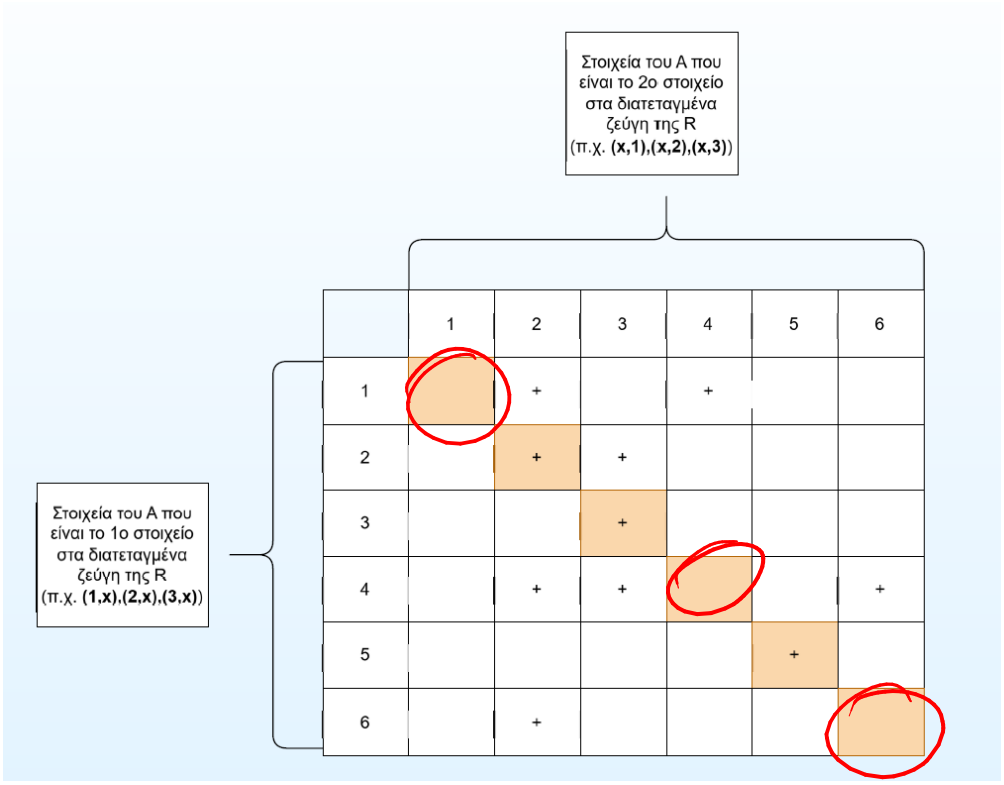
$\Sigma = \{0,1\}$ Μήκος 0: ε
Μήκος 1: 0, 1
Μήκος 2: 00, 01, 11, 10



Αν τα βάζω ταξινομημένα με βάση μήκος & μετα συμβ/σειρά λεξικογραφικά (shortlex order)

Αφού μπορώ να λιστάρω τα στοιχεία με δείκτη $n \in \mathbb{N}$, το Σ^* είναι αριθμήσιμα άπειρο □

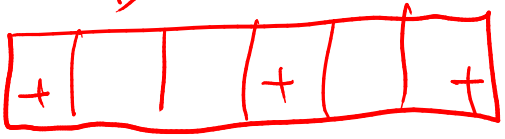
Άσκηση: Το σύνολο των γλωσσών ενός αλφαβήτου Σ είναι μη αριθμήσιμο. Να αποδειχθεί η προηγούμενη πρόταση.



$\Delta = \{b : b \in A, (b,b) \in R\}$

$D = \{1, 4, 6\}$

D



$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ και επι αυτού η δυαδική σχέση
$R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 6), (5, 5), (6, 2)\}$.

$D = \{a : a \in A \text{ and } (a, a) \notin R\}$. Υποθέστε επίσης ότι $\forall a \in A$, υπάρχει $R_a = \{b : b \in A \text{ and } (a, b) \in R\}$. Σε αυτήν την περίπτωση, **το D διαφέρει από κάθε R_a.**

Άσκηση

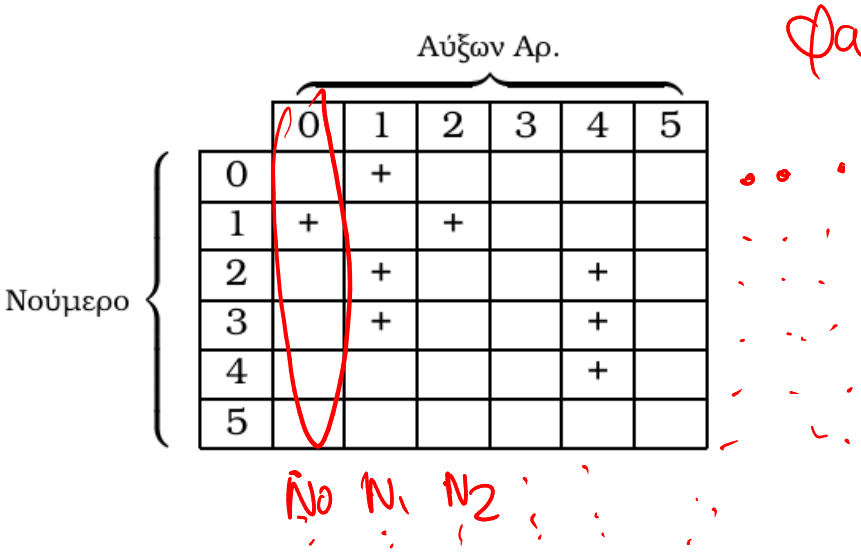
Το $P(\mathbb{N})$ είναι μη-αριθμήσιμο. Αποδείξτε.

Λύση

Έστω $P(\mathbb{N})$ αριθμήσιμο. Άρα μπορώ να διατάξω τα στοιχεία του.

Συμβολίζουμε μια δυαδική σχέση.

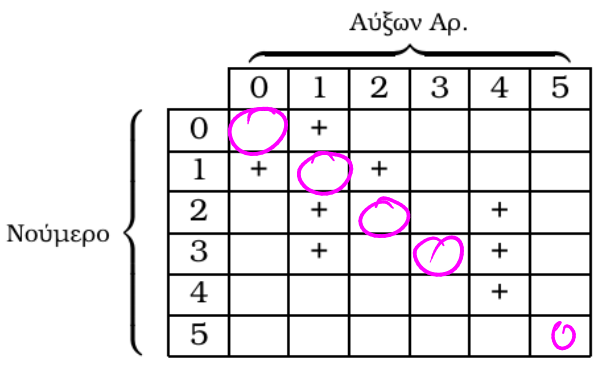
$R=\{(i,j): j\in R_i\}$, $R_i=\{j: j\in\mathbb{N}\wedge(i,j)\in R\}$



$R=\{(i,j): j\in N_i \wedge N_i\in P(\mathbb{N}) \wedge i\in\mathbb{N}\}$

$P(\mathbb{N})=\{N_0, N_1, N_2 \dots\}$

N_i : ένα μέρος του συμπαντικού π.χ. $N_0=\{1,2,3\}$



$0,1,2,3,5\in D$

Αν $P(\mathbb{N})$ αριθμήσιμο τότε θα μπορούμε όλες στην απαρρ. να βρούμε και το D



$R_0 \neq D$

R_1? Οχι $1 \notin R_1$, $1 \in D$ $\quad R_1 \neq D$

R_2? $2 \notin R_2$, $2 \in D$ $\quad R_2 \neq D$

R_3? $3 \notin R_3$, $3 \in D$ $\quad R_3 \neq D$

R_4? $4 \in R_4$, $4 \notin D$, $\quad R_4 \neq D$

Αν διαφέρει από κάθε R_n, τότε δεν είναι εντός της R, και δεν το βρίσκω ποτέ μέσω απαρίθμησης του $P(\mathbb{N})$.

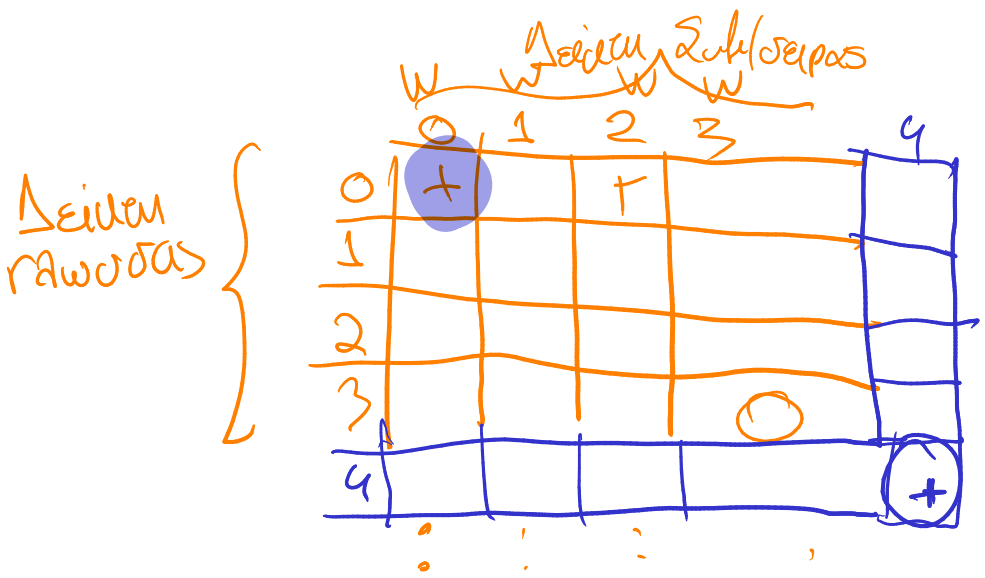
Ωστόσο, εμείς αφού υποθέσαμε ότι είναι αριθμήσιμο το δυναμοσύνολο των φυσικών, θα έπρεπε να μπορούμε να βρούμε αυτό το στοιχείο μέσω προσπέλασης της λίστας. Άρα καταλήγουμε σε άτοπο αφού κατ'ουσίαν δεν υφίσταται αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση που συνδέει τους φυσικούς αριθμούς με το $P(\mathbb{N})$. Άρα το $P(\mathbb{N})$ ΔΕΝ είναι αριθμήσιμο.

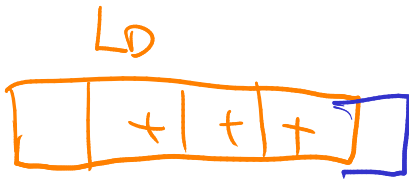
□

Άσκηση: Το σύνολο των γλωσσών ενός αλφαβήτου Σ είναι μη αριθμήσιμο. Να αποδειχθεί η προηγούμενη πρόταση.

Έστω A το σύνολο των γλωσσών και είναι αριθμήσιμο

Άρα $A = \{L_i : i \in \mathbb{N} \text{ και } L_i \subseteq \Sigma^*\}$.





$w_4 \in L_4$, $w_4 \notin L_D$

$1, 2, 3 \in D \Longrightarrow w_1, w_2, w_3 \in L_D$

$w_0 \in L_0$, $w_0 \notin L_D$ $L_0 \neq L_D$ $\quad L_D = \{w_i : w \in \Sigma^* \wedge i \in D\}$

$w_1 \notin L_1$, $w_1 \in L_D$ $L_1 \neq L_D$

$w_2 \notin L_2$, $w_2 \in L_D$, $L_2 \neq L_D$

$w_3 \notin L_3$, $w_3 \in L_D$, $L_3 \neq L_D$

Η L_D διαφέρει από κάθε άλλη L (το R_α μας), άρα δεν είναι εντός της R, και δεν το βρίσκω μέσω απαρίθμησης του A.

Ωστόσο, εμείς αφού υποθέσαμε ότι είναι αριθμήσιμο το σύνολο όλων των γλωσσών, θα έπρεπε να μπορούμε να βρούμε αυτό το στοιχείο μέσω προσπέλασης του συνόλου ωσαν λίστα. Άρα καταλήγουμε σε άτοπο αφού κατ'ουσίαν δεν υφίσταται αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση που συνδέει τους φυσικούς αριθμούς με το

A. Άρα το σύνολο όλων των γλωσσών επι ενός αλφαβήτου Σ ΔΕΝ είναι αριθμήσιμο! □

Παράδειγμα

1. Παράδειγμα Ορισμού Ανακρούσης: Αν $w = xa, x \in \Sigma^* \wedge a \in \Sigma$

$w^R = (xa)^R = a(x)^R$

$w = +theory \rightsquigarrow w = +theory, +theor \in \Sigma^* \wedge y \in \Sigma$

$w^R = (+theory)^R = y(+theor)^R \overset{(1)}{=} yr(+theo)^R$

- $w_1 = +theor, +theo \in \Sigma^*, r \in \Sigma$

$w_1^R = (+theor)^R = r(+theo)^R$ (1)

- $w_2 = \ldots$